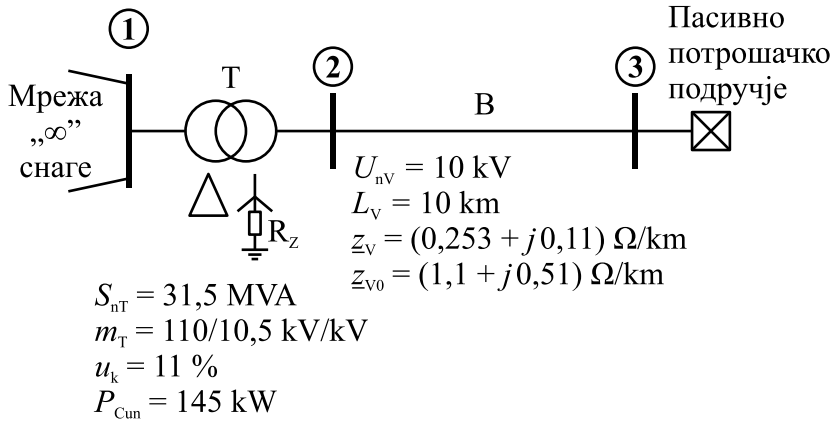
Задатак за вјежбу,
Бања Лука, 1. април 2020. године

Филип Миљатовић
Име и презиме

1323/14
Број индекса

Задатак 2

Вод (В) напаја се из трансформатора (Т) преносног односа 110/10 kV/kV као што је приказано на слици 1.



Слика 1 – Посматрани дио радијалне мреже

Одредити потребну вриједност отпорника R_Z везаног у звјездиште трансформатора (Т), да би се струја једнофазног кратког споја на другом километру вода (В) ограничила на вриједност од 300 А. Колико у том случају износи напон звјездишта трансформатора (Т)?

Напомена: Напон на мјесту квара прије настанка квара једнак је номиналном напону вода (В).

РЈЕШЕЊЕ:

а) Тевененове импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа износе:

$\underline{Z}_d$ = 0,5221+j0,6047 [Ω]
$\underline{Z}_i$ = 0,5221+j0,6047 [Ω]
$\underline{Z}_0$ = 53,6316+j1,404 [Ω]

б) Вриједност отпорника R_Z везаног у звјездиште трансформатора (Т), да би се струја на другом километру вода ограничила на 300 А износи:

R_Z = 18,1385 [Ω]

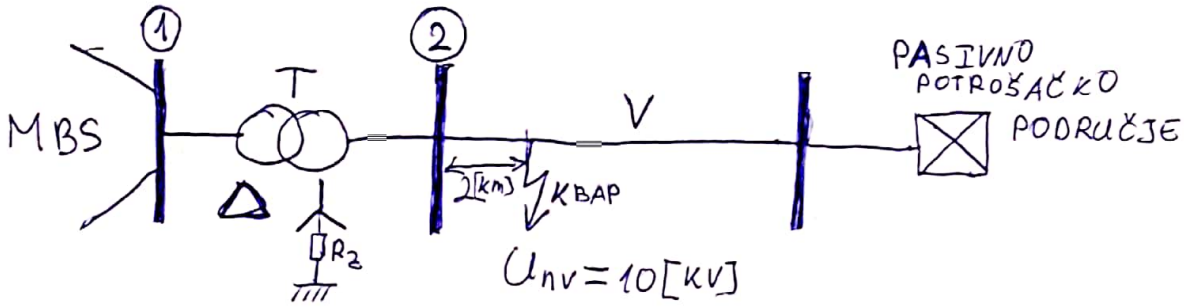
в) Вриједност напон звјездишта трансформатора (Т) у задатку под б) износи:

$|\underline{U}_{NT}|$ = 5,4415 [kV]

ЗАДАТАК ЗА ВЈЕЖБУ:

01.04.2020.

Задатак 2



$U_{nV} = 10[kV]$

$S_{nT} = 31.5[MVA]$ $\quad L_V = 10[km]$

$m_T = \frac{110}{10.5}\frac{[kV]}{[kV]}$ $\quad \underline{z}_V = (0.253 + j0.11)\left[\frac{\Omega}{km}\right]$

$u_k = 11\%$ $\quad \underline{z}_{V0} = (1.1 + j0.51)\left[\frac{\Omega}{km}\right]$

$P_{cun} = 145[kW]$

- Одређивање вредности параметара система сведених на НН страну (квар се десио на НН страни)

• трансформатор

$$Z_T = \frac{u_{k\%}}{100}\cdot\frac{U_{n2}^2}{S_{nT}} = \frac{11}{100}\cdot\frac{10.5^2}{31.5} = 0.3850[\Omega]$$

$$R_T = P_{cun}\left(\frac{U_{n2}}{S_{nT}}\right)^2 = 145\cdot 10^3\cdot\left(\frac{10.5\cdot 10^3}{31.5\cdot 10^6}\right)^2 = 0.0161[\Omega]$$

$$X_T = \sqrt{Z_T^2 - R_T^2} = \sqrt{0.3850^2 - 0.0161^2} = 0.3847[\Omega]$$

$$\underline{Z}_T = (0.0161 + j0.3847)[\Omega]$$

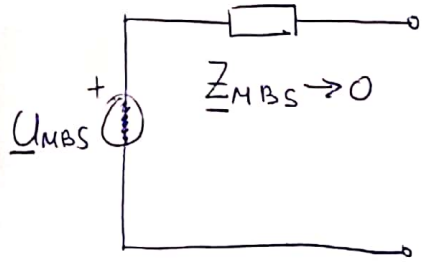
• вод

$$\underline{Z}_{VK}^{di} = \underline{z}_V L_{VK} = (0.253 + j0.11)\cdot 2 = (0.506 + j0.22)[\Omega]$$

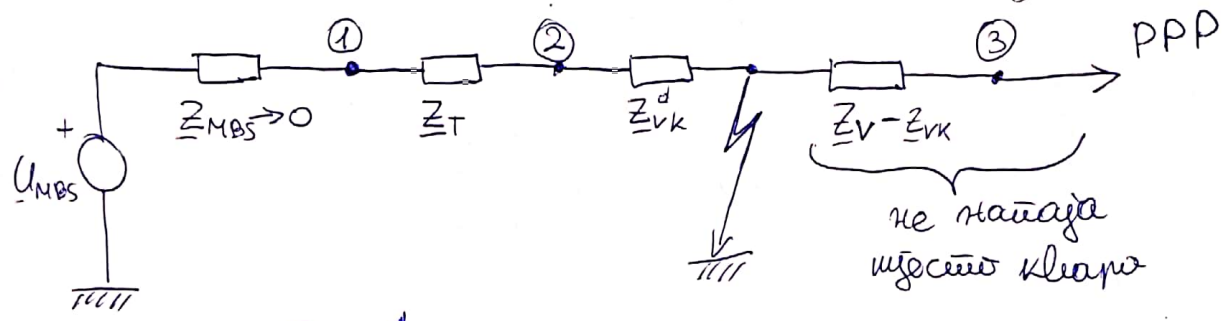
$$\underline{Z}_{VK}^{0} = \underline{z}_{V0} L_{VK} = (1.1 + j0.51)\cdot 2 = (2.2 + j1.02)[\Omega]$$

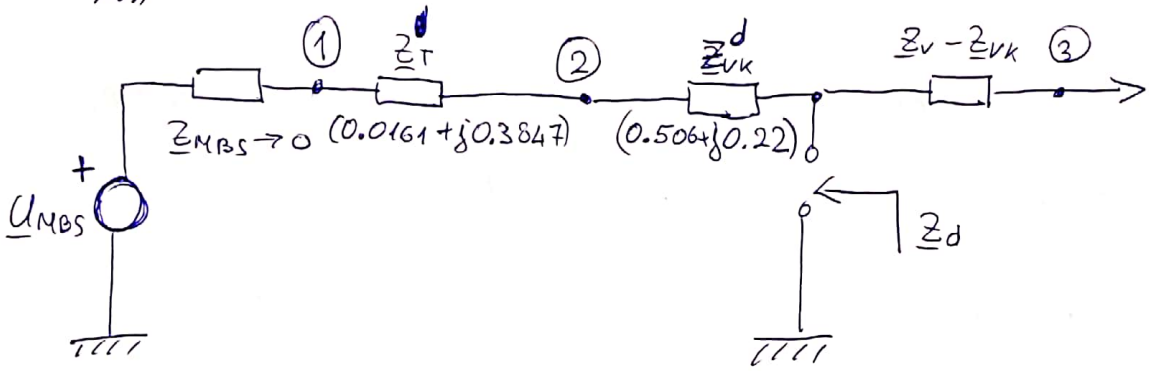
Scanned with Car

• мрежа бесконачне снаге



- Еквивалентна шема за директан редослијед





$$\underline{Z}_d = \underline{Z}^d_T + \underline{Z}^d_{VK} = (0.0161 + j0.3847) + (0.506 + j0.22)$$

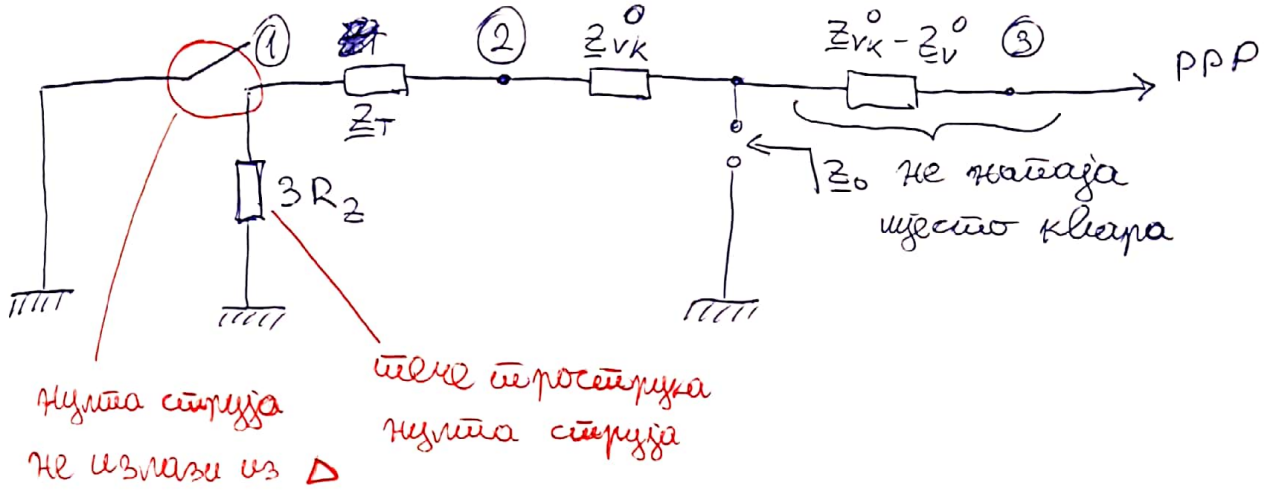
$$\underline{Z}_d = (0.5221 + j0.6047)\,[\Omega]$$

- Еквивалентна шема за инверзан редослијед је иста као и за директни редослијед осим што нема генератора $\underline{U}_{MBS}$ тако да је

$$\underline{Z}_i = \underline{Z}_d = (0.5221 + j0.6047)\,[\Omega]$$

Scanned with Car

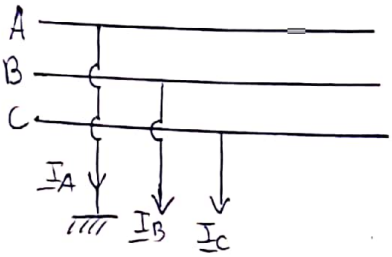
- Еквивалентна шема за нулти редослед



$$\underline{Z}_0 = 3R_Z + \underline{Z}_T + \underline{Z}_{VK}^{0} = 3R_Z + (0.0161 + j0.3847) + (2.2 + j1.02)$$

$$\underline{Z}_0 = (3R_Z + 2.2161 + j1.4047)\ [\Omega]$$

1PKS

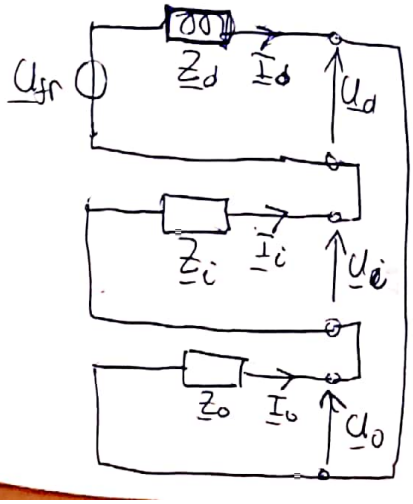


$\Rightarrow$ ј-не физичке очитледности:

$\underline{U}_A = 0,\ \underline{I}_B = 0,\ \underline{I}_C = 0$

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_d \\ \underline{I}_i \\ \underline{I}_0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_B \\ \underline{I}_C \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} \underline{I}_A \\ \underline{I}_A \\ \underline{I}_A \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_d = \underline{I}_i = \underline{I}_0$$



$$\underline{I}_d = \frac{\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_0}$$

Scanned with Car

$$\left|\underline{I}_{1PKS}\right| = \left|\frac{3\,\underline{U}_{fr}}{\underline{Z}_d + \underline{Z}_i + \underline{Z}_0}\right| \leq 300\,[A]$$

услов задатка

$$U_r = U_{nv}$$

$$\left|\frac{3\cdot\frac{10}{\sqrt{3}}\,[kV]}{2(0.5221+j0.6047)+3R_z+2.2161+j1.4047}\right| \leq 0.3\,[kA]$$

$$\left|\frac{17.3205}{3R_z+3.2603+j2.6141}\right| \leq 0.3$$

$$\frac{17.3205}{\sqrt{(3R_z+3.2603)^2+2.6141^2}} \leq 0.3$$

$$17.3205 \leq 0.3\sqrt{9R_z^2+19.5618R_z+10.6296+6.8335}\ \Big/^2$$

$$300 \leq 0.09\left(9R_z^2+19.5618R_z+17.4631\right)$$

$$9R_z^2+19.5618R_z+17.4631 \geq 3333.33$$

$$9R_z^2+19.5618R_z-3315.8669 \geq 0 \,/\div 9$$

$$R_z^2+2.1735R_z-368.4295 \geq 0$$

$$R_{z1,2} = \frac{-2.1735 \pm \sqrt{2.1735^2+4\cdot 368.4295}}{2}$$

$$R_{z1,2} = \frac{-2.1735 \pm 38.4505}{2} \Rightarrow \boxed{R_z \geq 18.1385\,[\Omega]}$$

Scanned with Car

$$\underline{Z}_0 = (3R_z + 2.2161 + j1.4047) = (3 \cdot 18.1385 + 2.2161 + j1.4047)$$

$$\underline{Z}_0 = (53.6316 + j1.4047)\ [\Omega]$$

$$U_N = -3R_z I_0 = -\cancel{3} R_z \frac{I_{1Pks}}{\cancel{3}} = -R_z I_{1Pks} = -18.1385 \cdot 300$$

$$\boxed{U_N = -5.4415\ [kV]}$$

Scanned with Car